සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 87

2026/10/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A hospital collects patient details during registration. The collected data are cleaned and organized, stored securely in a database, and later analyzed to prepare reports for medical administrators. After several years, records that are no longer actively used but must be retained for legal purposes are moved to long-term storage. When the retention period ends, the records are permanently and securely removed.
රෝහලක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී රෝගීන්ගේ විස්තර එකතු කරයි. එකතු කරන ලද දත්ත පිරිසිදු කර සංවිධානය කරනු ලැබේ, දත්ත ගබඩාවක ආරක්ෂිතව ගබඩා කරනු ලැබේ, සහ වෛද්‍ය පරිපාලකයින් සඳහා වාර්තා සකස් කිරීම සඳහා පසුව විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ. වසර කිහිපයකට පසු, ක්‍රියාකාරීව භාවිත නොකළද නීතිමය අරමුණු සඳහා රඳවා තබා ගත යුතු වාර්තා දිගුකාලීන ගබඩාවකට ගෙන යනු ලැබේ. රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව අවසන් වූ විට, වාර්තා ස්ථිරව සහ ආරක්ෂිතව ඉවත් කරනු ලැබේ.

   Which sequence correctly identifies the data life cycle stages described in the final three activities?
   මෙම ක්‍රියාකාරකම්වල විස්තර කර ඇති දත්ත ජීවන චක්‍ර අවස්ථා නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන අනුපිළිවෙල මගින් ද?

   1) Processing → Usage/Analysis → Archiving → Deletion
      සැකසීම → භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → ලේඛනාගාරගත කිරීම → මකා දැමීම
   2) Storage → Processing → Deletion → Archiving
      ගබඩා කිරීම → සැකසීම → මකා දැමීම → ලේඛනාගාරගත කිරීම
   3) Usage/Analysis → Storage → Archiving → Deletion
      භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → ගබඩා කිරීම → ලේඛනාගාරගත කිරීම → මකා දැමීම
   4) Processing → Storage → Deletion → Usage/Analysis
      සැකසීම → ගබඩා කිරීම → මකා දැමීම → භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය
   5) Storage → Usage/Analysis → Deletion → Archiving
      ගබඩා කිරීම → භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → මකා දැමීම → ලේඛනාගාරගත කිරීම

2. A company stores millions of customers records and analyzes them daily to identify purchasing patterns. The ICT manager states that traditional database systems alone are insufficient because the data is generated in very large quantities and at very high speed.
සමාගමක් දිනපතා මිලියන ගණනක් පාරිභෝගික වාර්තා ගබඩා කර මිලදී ගැනීමේ රටා හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා විශ්ලේෂණය කරයි. දත්ත ඉතා විශාල ප්‍රමාණවලින් සහ ඉතා ඉහළ වේගයකින් ජනනය වන බැවින් සාම්ප්‍රදායික දත්ත සමුදා පද්ධති පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ICT කළමනාකරු පවසයි.

   Which of the following characteristics of Big Data are best represented in the above scenario?
   ඉහත අවස්ථාවෙහිදී මහා දත්ත හි පහත ලක්ෂණ වලින් හොඳම නිරූපණය වන්නේ කුමක් ද?

   1) Variety and Validity / විවිධත්වය සහ වලංගුභාවය
   2) Volume and Velocity / පරිමාව සහ ප්‍රවේගය
   3) Veracity and Visualization / නිරවද්‍යතාවය සහ දෘශ්‍යකරණය
   4) Variability and Verification / විචල්‍යතාවය සහ සත්‍යාපනය
   5) Virtualization and Volume / අථත්‍යකරණය සහ පරිමාව

3. Which of the following statements accurately differentiates between analog and digital computers based on their underlying technology and data representation?
පවතින තාක්ෂණය සහ දත්ත නිරූපණය මත පදනම්ව ප්‍රතිසම සහ අංකිත පරිගණක අතර වෙනස නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් කුමන එක ද?

   1) Analog computers process discrete binary numbers (0 and 1), whereas digital computers measure continuous physical quantities such as voltage or pressure.
   ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් විවිධ ද්විමය සංඛ්‍යා (0 සහ 1) සකසන අතර, අංකිත පරිගණක මඟින් වෝල්ටියතාව හෝ පීඩනය වැනි අඛණ්ඩ භෞතික රාශීන් මනිනු ලබයි.

   2) Analog computers represent data as continuous physical variables, whereas digital computers process data represented in discrete digits using electronic logic gates.
   ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් දත්ත අඛණ්ඩ භෞතික විචල්‍ය ලෙස නිරූපණය කරන අතර, අංකිත පරිගණක මඟින් ඉලෙක්ට්‍රොනික තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් විවිධ ඉලක්කම් ලෙස නිරූපණය වන දත්ත සකසයි.

   3) Both analog and digital computers rely exclusively on internal mechanical gears and fluid pressures to execute arithmetic operations without using electrical power.
   ප්‍රතිසම සහ අංකිත පරිගණක යන දෙකම විදුලි බලය භාවිතයකින් තොරව අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රික ගියර් සහ තරල පීඩනය මත පමණක් රඳා පවතී.

   4) Digital computers are incapable of performing logical comparisons and are strictly limited to basic continuous wave signal amplification.
   අංකිත පරිගණකවලට තාර්කික සංසන්දනයන් සිදු කිරීමට නොහැකි අතර ඒවා දැඩි ලෙස මූලික අඛණ්ඩ තරංග සංඥා විශාල කිරීමට පමණක් සීමා වේ.

   5) Analog computers utilize high-speed microprocessors and RAM modules to execute pre-compiled software programs stored in secondary flash memory.
   ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් ද්විතියික ෆ්ලැෂ් මතකයේ ගබඩා කර ඇති පූර්ව-සංකලනය කරන ලද මෘදුකාංග වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අධිවේගී මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් සහ RAM මොඩියුල භාවිත කරයි.

4. A museum uses a 4-digit register with 9's complement representation, where positive values indicate items received and negative values indicate items removed. An earlier negative transaction is stored as 8?64, with one missing digit. The museum then receives 2176 items and transfers 1489 items. The final register value is 9451.All operations use 9's complement arithmetic with end-around carry.
කෞතුකාගාරයක් විසින් අයිතම ලැබුණු විට ධන අගයන් ද, අයිතම ඉවත් කළ විට සෘණ අගයන් ද දැක්වෙන 9 හි අනුපූරක නිරූපණය සහිත අංක 4 රෙජිස්තරයක් භාවිතා කරයි. මුල් සෘණ ගනුදෙනුවක් 8?64 ලෙස ගබඩා කර ඇති අතර, එහි එක් අංකයක් මග හැරී ඇත. ඉන්පසුව කෞතුකාගාරයට අයිතම 2176 ක් ලැබී ඇති අතර අයිතම 1489 ක් මාරු කර ඇත. අවසාන රෙජිස්තර අගය 9451 වේ. සියලුම මෙහෙයුම් සඳහා end-around carry සහිත 9 හි අනුපූරක අංක ගණිතය භාවිතා කරයි.

   What are the missing digit and the original decimal value?
   මග හැරුණු අංකය සහ මුල් දශමය අගය කවරේ ද?

   1) 6, −1335 2) 8, −1135 3) 7, −1234 4) 7, −1235 5) 7, +8764

5. Consider a 4-digit decimal system using 10's complement representation. What is the decimal value represented by the 10's complement form 9852_{10}?
සංඛ්‍යා 4 ක දශම පද්ධතියක 10 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි. 10 හි අනුපූරක ආකෘතියෙන් 9852_{10} ලෙස දක්වා ඇති සංඛ්‍යාවෙහි නිවැරදි දශම අගය කුමක් ද?

   1) -148 2) -147 3) -9852 4) +148 5) +9852